PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION - 105

APROBADO

Segundo Suarez Vilela
Coordinador CQA
VP Ingeniería & Proyectos
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.

23-05-2026

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

CALIBRACION DE LA PLANTA DE ASFALTO PARA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICO

Ausenco — REVISIÓN AUSENCO
Código Interno: 108182-MQ-P7001-90902-022
VALIDADO ☐ OBSERVADO ☐
INFORMATIVO [X] ANULADO ☐
Revisado por: _____ Fecha: _____
Firma: _____
Control Documentario
Recepcionado por: Jacqueline Jiménez Fecha: 19/05/26 Hora: 16:18

105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0043

APROBADO

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.
VICE PRESIDENCIA DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS

ACCION INDICADA:
1 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN SIGUIENTE REVISION
2 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
3 SIN COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
X FIRMADO PARA ESTUDIO / CONSTRUCCION / FABRICACIÓN
5 DOCUMENTO / PLANO INFORMADO
6 NO ACEPTADO CORREGIR Y EMITIR NUEVAMENTE
7 RECHAZADO

TAG DE EQUIPO:
CODIGO VENDOR:

La revisión efectuada por Compañía Minera Antamina S.A. tiene por finalidad verificar el cumplimiento general del alcance contractual y los criterios de coordinación del proyecto. Dicha revisión no constituye aprobación técnica integral, ni libera al Contratista / Proveedor de su responsabilidad contractual total por la exactitud, suficiencia, integridad, cumplimiento normativo, seguridad, constructibilidad ni desempeño del diseño, cálculos, materiales, equipos o documentos emitidos.

REVISADO POR:
Manuel Leon
22-05-26
FECHA / FIRMA | FECHA / FIRMA

Jefe y/o Senior de Disciplina: Imelda Chavez

Líder del Proyecto: Rodolfo Taboada / Juan Vega

Gerente de Ingeniería y/o Construcción: José Zavala

VP: Portafolio de proyectos

AFE: 25023

0	11/05/2026	Emitido para construcción	Jefe de Calidad Alan Osver Castillo Arevalo	Residente de Obra Ricardo A. Echegaray Núñez	Gerente de Proyecto José M. Cabello Pacheco
Rev.	**Fecha**	**Descripción**	**Por**	**Revisado**	**Aprobado**

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

CO - PE - 1PE333 - QA - PR - 008

Construcción	Perú	Movimiento de tierras y Manejo de agua TSF/SIDEHILL ejecución Fase IX 4180	Calidad	Procedimiento	Número Secuencial

CALIBRACION DE LA PLANTA DE ASFALTO PARA PRODUCCION DE MEZCLAS ASFALTICAS

Propuesto por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de Obra	Gerente de Proyecto
Alan castillo,11/05/2026	Ricardo Echegaray,11/05/2026	José Cabello, 11/05/2026

Nivel de seguridad:
Publico

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones/Cuadro de control de cambios

Rev. 0	11/05/2026	Ninguna, redacción inicial del documento.

Documentación relacionada y aplicable

ISO 9001:2015	Sistema de Gestión de Calidad.
SGI-MG-001	Manual del Sistema de Gestión Integrada Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.
CO-PE-1PE333-QA-PN-001 Rev.02	Plan de Calidad.
CO-PE-1PE333-QA-PN-006 Rev.00	Plan de Calidad Concreto Asfáltico.
104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00	Especificaciones Técnicas “Concreto asfáltico”.

Definiciones

Mezcla asfáltica en caliente (MAC)	Arreglo de materiales pétreos, gravas, arenas, Filler mineral y ligante asfaltico, que mezclado bajo temperaturas indicadas y colocados convenientemente, configuran la estructura de la mezcla asfáltica en caliente.
Cemento asfáltico	El cemento asfáltico es un material bituminoso aglomerante, de consistencia sólida, utilizado para la fabricación de mezclas asfálticas en caliente. El cemento asfáltico para emplear en los riegos de liga y en las mezclas asfálticas elaboradas en caliente será clasificado por penetración. Su empleo será según las características climáticas, la correspondiente carta viscosidad del cemento asfáltico según lo establecido en Proyecto será de un cemento asfáltico 120/150.
Planta Industrial de Asfalto	Instalación mecánica donde se almacenan insumos y se realiza la fabricación de mezcla asfáltica en caliente, bajo dosajes establecidos en diseños de mezcla predeterminados.
Contenido óptimo de ligante asfáltico	Cantidad de cemento asfaltico realmente incorporado a la mezcla para proveer las mejores características resistentes y durables.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☐ Todas las categorías	☐ Todas las funciones
☐ Consejero Delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☐ Dirección General	☐ Organización
☐ Director Corporativo	☐ RR. HH y SSGG
☐ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de Calidad	☐ Soporte Técnico
☒ Técnico	☒ Línea/Producción
☐ Especialista	☐ Otros:……..
☐ Administrativo	
☐ Operario cualificado	

Responsable de distribución: Control Documentario

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ÍNDICE

1. OBJETIVO 6

2. ALCANCE 6

3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS 6

4. ACTIVIDADES PRELIMINARES (SEGURIDAD) 9

5. CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS 9

6. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 9

7. PROCEDIMIENTO PROPUESTO 10

7.1. PLANTA DE ASFALTO 10

7.1.1. DATOS TÉCNICOS DE LA PLANTA DE ASFALTO 10

7.1.2. COMPOSICION DE LA PLANTA 10

7.1.3. PREDOSIFICADORES. 10

7.1.4. LINEAS DE ALIMENTACION. 11

7.1.5. TORRE MEZCLADOR: 11

7.1.6. PLANTAS AUXILIARES: 11

7.1.7. SISTEMA DE MANDO Y CONTROL: 12

7.2. CALIBRACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO PARA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA 12

7.2.1. FORMULA EN FRIO 12

7.2.2. FORMULA EN CALIENTE 13

7.3. PREPARACION DE BATCH CON ASFALTO Y SIN ASFALTO. 13

7.4. EJECUCION DE ENSAYOS ENSAYO DE LABORATORIO 14

7.5. ELABORACIÓN DEL INFORME DE **CALIBRACIÓN**. 15

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. OBJETIVO

El objetivo del presente procedimiento es establecer criterios, metodologías y pautas generales para la prueba industrial del diseño de mezcla asfáltica aprobada en la planta de asfalto Marca Marini Modelo: BE-TOWER 2000P 160TH, Las evaluaciones para implementar, así como los procedimientos a seguir se realizarán en cumplimiento de las normativas y el alcance contractual.

La calibración se realizará con el objetivo de producir mezcla asfáltica, así como para la contrastación y/o réplica del diseño de mezcla asfáltica aprobado, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

2. ALCANCE

Aplicable a los trabajos de colocación de concreto asfáltico en los Diques Auxiliares (Huacaccocha 1 y 2, Presa Polishing Pond y Dique Corredor), dentro del Proyecto "CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL", contratado por la compañía minera Antamina S.A.

3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS

Para poder iniciar y llevar a cabo las actividades de calibración de la planta de asfalto es necesario que los integrantes del proyecto conozcan y cumplan las siguientes responsabilidades:

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
Gerencia de proyecto	Aprobar el presente procedimiento y difundir las responsabilidades y procedimiento establecido. Coordinar con el área de Prevención de Riesgos y gestión Ambiental la capacitación y entrenamiento de los Supervisores a su cargo, sobre los riesgos, responsabilidades y procedimientos, para así evitar cualquier tipo de improvisaciones. Brindar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento.	Durante el desarrollo de todo el proyecto.
Superintendencias y Jefaturas de Área	Velar por el cumplimiento y aplicación del presente procedimiento y el PETS asociado a la actividad. Proporcionar las facilidades logísticas y de recursos humanos para la difusión de este procedimiento.	Durante el desarrollo de todo el proyecto.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
	Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y capacitado, para la ejecución de este procedimiento.	
Jefe de calidad	Inspeccionar aleatoriamente que las actividades relacionadas con la calibración de la planta de asfalto para producción de la mezcla asfáltica este de acuerdo con la Especificaciones y normas técnicas aplicables. Supervisar y administrar los protocolos relacionados al presente procedimiento. Inspeccionar que se cumpla el presente procedimiento.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Jefe de Planta	Supervisar que las diferentes actividades de la calibración de la planta de asfalto para producción de la mezcla asfáltica se ejecuten de acuerdo con las especificaciones técnicas y de acuerdo con el plan de calidad de la obra y los planes de trabajo en la calibración de la planta de asfalto para producción de la mezcla asfáltica Coordinar y planificar las actividades de la calibración de la planta de asfalto. Proponer e implementar acciones correctivas.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Jefe de Laboratorio	Es responsable de conocer y dominar las especificaciones técnicas para la ejecución de la calibración de la planta de asfalto para producción de las mezclas asfálticas y verificar su cumplimiento durante la ejecución del proyecto Realizar el seguimiento e inspección visual a los trabajos ejecutados, para asegurar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas. Supervisar y administrar los protocolos relacionados al presente procedimiento, inspeccionar que se cumpla el presente procedimiento, durante el desarrollo de este.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
	Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con los certificados de calibraciones vigentes. Asegurar que los ensayos de Laboratorio se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas vigentes y establecidas en las especificaciones técnicas. Analizará los datos y resultados de los ensayos, comunicará a la supervisión para su respectiva verificación y validación. Gestionará los documentos y registros de control de calidad en laboratorio.	
Técnico de Laboratorio	Verificará la operatividad de los equipos necesarios que intervienen para realizar los ensayos calibración de la planta de asfalto para producción de la mezcla asfáltica. Asegurar que los ensayos de Laboratorio se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas vigentes y establecidas en las especificaciones técnicas. Realizara los ensayos relacionados a la calibración de la planta de asfalto para producción de la mezcla asfáltica. Todas las actividades involucradas calibración de la planta de asfalto para producción, se registrarán en su respectivo formato. Supervisar y administrar los protocolos relacionados al presente procedimiento, inspeccionar que se cumpla el presente procedimiento, durante el desarrollo de este. Analizará los datos y resultados de los ensayos, comunicará a la supervisión para su respectiva verificación y validación.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Supervisores de SSOMA	Proporcionar la asesoría y el apoyo permanente al área de operaciones y mantenimiento en cuanto a este procedimiento y PETS asociado a la actividad.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
	Inspeccionar que el área de trabajo cumpla con las medidas de seguridad.	

Tabla Nº 1: Roles y Responsabilidades

4. ACTIVIDADES PRELIMINARES (SEGURIDAD)

Todo el personal asociado a las tareas de prueba industrial del diseño de mezcla asfáltica aprobada en la planta de asfalto aprobada debe conocer El procedimiento escrito de trabajo seguro que se detallan a continuación.

- 105-25023-4620003289-PET-430 Muestreo de Áridos y Concreto Asfaltico en Caliente
- 105-25023-4620003289-PET 034 Secado de muestra.
- 105-25023-4620003289-PET-035 Gravedad Específico Aparente y masa Unitario de muestras asfálticas.
- 105-25023-4620003289-PET-036 Extracción de muestras de asfalto compactado.
- 105-25023-4620003289-PET- 037 Extracción cuantitativa de asfalto en mezcla para pavimentos.
- 105-25023-4620003289-PET-038 Ensayos de compactación con equipo de Marshall.
- 105-25023-4620003289-PET-038 Densidad Maxima Teórica de Mezcla asfáltica.

5. CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS

Una vez finalizada el ensayo, el manejo de los residuos y excedentes se realizará bajo los lineamientos de disposición, almacenamiento y /o eliminación de acuerdo con el PMAO 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0014, Plan de Manejo Ambiental Operativo nivel 1 Operación de Planta de Asfalto.

6. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

- Conjunto de Tamices Mallas: ¾”, ½ “, 3/8”, N°4, 8, 16, 30, 50, 100, y malla N° 200 para Análisis Granulométrico por tamizado.
- Equipo compactador automático de asfalto (ensayo Marshall).
- Bomba vacíos, mesa vibratoria, picnómetro, manómetro.
- Balanza Electrónica de 30 kg con precisión ± 1.0 g.
- Balanzas Electrónica de 4000 g con precisión ± 0.1 g.
- Horno / Estufa capaz de mantener Temperatura.
- Cocina a gas.
- Baño María capaz de mantener Temperatura.
- Centrífuga para Lavados Asfálticos.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

- Tricloroetileno para lavados asfálticos.
- Termómetros.
- Herramientas varias (manuales y complementarias).
- Esponjas, escobillones.

7. PROCEDIMIENTO PROPUESTO

7.1. PLANTA DE ASFALTO

7.1.1. DATOS TÉCNICOS DE LA PLANTA DE ASFALTO

La planta fue diseñada para una producción máxima de 160 Tn/h y calibrada a 85 Tn/H de aglomerado asfáltico con una temperatura final de 160°C a nivel del mar, a las siguientes especificaciones:

- Contenido de humedad de los áridos: <= 2.5%.
- Temperatura externa: > 12 %.
- Temperatura de los áridos salida de secador: <= 160°C.
- Residuo humedad contenida: <= 0.5%.
- Tamaño máximo de áridos: < 19 mm.
- Material que pasa malla 5 mm: <= 47%.
- Capacidad del mezclador: 2000 kg.
- Tiempo de mezclado: 25 seg.

7.1.2. COMPOSICION DE LA PLANTA

La planta está formada principalmente por: pre-dosificadores, secador de áridos, elevador de áridos en caliente, zaranda de agregados en caliente, silos de dosificación en caliente, mezclador pugmill – 2.000 kg de mezcla asfáltica, dos silos de almacenamiento de mezcla asfáltica y 4 líneas de alimentación (áridos, filler propio recuperado, filler externo (Cemento Portland) y Cemento Asfáltico) y una cabina de mando de control para la gestión del proceso de operación.

7.1.3.PREDOSIFICADORES.

Los pre-dosificadores están constituidos por 05 tolvas de capacidad de 11 m3 cada uno con un caudal de 45 – 160 Tn/h, dispuestos en cuatro bloques para el almacenaje de los agregados preseleccionados. Los pre-dosificadores están dotados de:

- Boca de extracción.
- Cinta extractora de goma a velocidad regulable con variador.
- Sensores inductivos que indican la ausencia de material sobre cinta extractora.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Motor vibrador eléctrico solo para tolvas que contienen arena.
- Barrera metálica por rampa de carga (guardas metálicas separadoras para evitar contaminación entre agregados) con altura aproximada de 400 mm.

7.1.4. LINEAS DE ALIMENTACION.

Las 04 líneas de alimentación están constituidas por:

- La línea de agregados de tolvas en frio: Tiene como finalidad transferir los áridos de los pre dosificadores al secador.
- La línea Filler: Extraído del material propio mediante el filtro de mangas, tiene como finalidad transferir el filler al mezclador.
- La línea Filler Externo: Cemento Portland almacenado en silo vertical para dosificación al mezclador.
- La línea Cemento Asfáltico: Tiene como finalidad transferir el Cemento Asfáltico de los tanques de almacenamiento al mezclador, constituida por 04 tanques horizontales de sección circular de capacidad de 33597 litros cada uno, complementado en su interior con un serpentín de calefacción y aislado externamente con lana de vidrio de alta intensidad (Fibra de vidrio) y recubrimientos con láminas de acero galvanizado, complementados con indicador de nivel y temperatura.

7.1.5. TORRE MEZCLADOR:

La torre mezclador tiene como finalidad almacenar los áridos calientes provenientes de las líneas de alimentación, enviarlos y mezclarlos, para la preparación de la mezcla.
La torre comprende:

- Bloque de selección con criba (05 selecciones más by-pass y extra-medida).
- Silos aislados y recubierto de aluminio, divididos en 5 compartimientos con indicadores de nivel máximo, para el almacenamiento de los agregados calientes correspondientes a los diferentes seleccionados para la zaranda.
- Tolva de pesado electrónico con células (báscula), una para los áridos, una para el filler y una para el betún.

7.1.6. PLANTAS AUXILIARES:

La planta cuenta con los siguientes equipos auxiliares:

- Caldera de óleo térmica OH 600 Tubular horizontal, presurizada, completa de termostato, presostato, termómetro y equipo eléctrico, con dispositivo por encendido preestablecido. Filtro con electrobomba para la circulación de aceite diatérmico y tanque de expansión. Quemador diésel por caldera OH 600.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Caldera de oleo térmica OH–750-0 Tubular horizontal, presurizada, completa de termostato, presostato, termómetro y equipo eléctrico, con dispositivo por encendido preestablecido. Filtro con electrobomba por la circulación aceite diatérmico y tanque de expansión. Quemador diésel por caldera OH-750-0.

- Sistema de aire comprimido formado por un compresor eléctrico y un tanque de almacenaje de aire comprimido, con una línea para alimentar el circuito neumático y a su vez los cilindros de accionamiento de las bocas de los silos de las tolvas en caliente y las líneas de alimentación indicadas.

7.1.7.SISTEMA DE MANDO Y CONTROL:

La cabina de mando está compuesta con lo siguiente:

- Cabina de control donde el operador cuenta con el sistema de control MARINI CYBERTRONIC -500 que permite el control automatizado de la planta de asfalto.

- Cabina de fuerza donde se encuentra todo el sistema eléctrico que comanda la planta de asfalto y plantas auxiliares.

7.2. CALIBRACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO PARA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA

La calibración de la planta de asfalto para producción de mezcla asfaltico se realizará mediante el siguiente proceso operativo y funcional de la misma, teniendo como patrón el diseño de mezcla asfáltica en caliente aprobada en la Fase IX, buscando la réplica en la planta de asfalto detallándose de la siguiente manera:

7.2.1.FORMULA EN FRIO

- Como primer paso se realizará la homogenización de cada agregado con equipo mecánico dejando las rampas correspondientes para realizar el muestreo de acuerdo con el procedimiento PE-1PE333-QA-PP-031 Muestreo de agregados ASTM D75-D75M-19.

- Se realizarán en laboratorio de OHLA una serie de ensayos granulométricos de acuerdo con el procedimiento PE-1PE333-QA-PP- 24 análisis granulométrico de agregados ASTM C136 / C136M – 25, lavado de agregado por el tamiz 75-UM (N.º 200) ASTM C117-23 de cada agregado ubicados en los acopios de planta de asfalto para obtener una curva teórica.

- En base a los resultados de las granulometrías de cada tamaño de agregados, se debe establecer una curva teórica que se encuentre dentro del Huso especificado

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

establecido en las especificaciones técnicas 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-005 Rev. 00 del proyecto.

- Con los promedios de los resúmenes de cada agregado se elaborará una fórmula teórica con la participación en proporciones de cada agregado.

7.2.2. FORMULA EN CALIENTE

- Una vez establecidos los porcentajes de cada uno de los materiales según su tamaño, estos datos se ingresan en el software de la planta de asfalto. Se inician las operaciones de la planta, donde los silos predosificadores vierten los materiales sobre la faja transportadora principal, la cual los traslada en un flujo continuo hacia el tambor secador. Luego, los materiales son transportados a través de los elevadores hasta la torre de cribado en caliente, donde se clasifican por tamaños, separándose en agregados gruesos, agregados finos y filler.

- Se realizará el muestreo de cada silo de almacenamiento, posterior al cribado en caliente, incluido el filler de acuerdo con el procedimiento PE-1PE333-QA-PP-031 Muestreo de agregados ASTM D75- D75M-19.

- Se realizará la ejecución de los ensayos de análisis granulométricos de acuerdo con el procedimiento PE-1PE333-QA-PP- 24 análisis granulométrico de agregados ASTM C136 / C136M – 25, lavado de agregado por el tamiz 75-UM (N.º 200) ASTM C117-23 con los resultados obtenidos se obtendrá la formula en caliente.

7.3. PREPARACION DE BATCH CON ASFALTO Y SIN ASFALTO.

- Establecida la formula en caliente sin considerar el asfalto (agregados al 100%), estos datos se alimentan en el software de la planta de asfalto y el personal operador de la planta posterior al paso de los agregados, almacenamiento en los silos en caliente y cumpliendo los parámetros de temperatura, debe de enviar un batch de mezcla global de los agregados en caliente al laboratorio para su muestreo respectivo.

- Establecida la formula en caliente considerando el porcentaje optimo del asfalto establecido en el diseño de mezclas (agregados gruesos, finos, filler y asfalto), estos datos se alimentan en el software de la planta de asfalto y el personal operador de la planta posterior al paso de los agregados, almacenamiento en los silos en caliente y cumpliendo los parámetros de temperatura, debe de enviar un batch de mezcla asfáltica en caliente al laboratorio para su muestreo respectivo.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

7.4. EJECUCION DE ENSAYOS DE LABORATORIO

- Análisis Granulométrico Por Tamizado ASTM C136 / C136M-25 Lavado De Agregado Por El Tamiz 75 UM (N.º 200) ASTM C117-23.

- Análisis Granulométrico De Agregados Extraídos Por Tamizado ASTM D-5444-24, los criterios de aceptación serán de acuerdo de la tabla 2, de acuerdo con las Especificaciones técnicas 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00, ítem 3.2 agregados.

TABLA 2 Límites Granulométricos para Mezcla de Agregados

Tamaño de malla (mm)	% Pasante
19 (3/4")	100
12.5 (1/2")	79 - 92
9.5 (3/8")	69 - 85
4.75 (N°4)	51 - 66
2.36 (N° 8)	36 - 51
1.18 (N° 16)	28 - 41
0.600 (N° 30)	19 - 35
0.300 (N° 50)	15 - 28
0.150 (N° 100)	11.5 - 22
0.075 (N° 200)	10 -16

- Extracción Cuantitativa De Ligante Asfáltico De Mezclas Asfálticas ASTM D-2172/2172M-24 - Lavado Asfáltico, los criterios de aceptación serán según la tabla 2 de acuerdo con las Especificaciones técnicas 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00, ítem 3.1 asfalto.

Tabla 3

Asfalto	Porcentaje %
Contenido de asfalto en el CA	Optimo Contenido de asfalto ± 0.3%

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

7.5. ELABORACIÓN DEL INFORME DE CALIBRACIÓN.

Con los datos obtenidos en el proceso de prueba industrial de la calibración de la planta de asfalto y la contrastación del diseño de mezcla, se realizará el informe técnico donde se incluirá los siguientes documentos.

- Reportes de Laboratorio análisis granulométricos de agregados - tolvas en Frio.
- Reportes de Fórmulas ingreso de los porcentajes al Software de la planta (silos fríos y silos calientes).
- Resultados de Análisis granulométrico por tamizado ASTM C136/136M-25. (CO-PE-1PE333-QA-PP-023).
- Resultados de análisis granulométrico por tamizado (gradación global sin pen) (CO-PE-1PE333-QA-PP-032).
- Resultados Extracción cuantitativa de mezcla asfáltica (ASTM D 5444-43 2172/2172M-24(CO-PE-1PE333-QA-PP-019).
- Preparación De Muestras De Mezcla De Asfalto Empleando El Aparato Marshall ASTM D6926 – 20, (CO-PE-1PE333-QA-PP-033).
- Gravedad Específico Aparente Y Densidad De Mezclas Asfalticos Compactadas No Absorbentes / ASTM D2726 / D2726m – 21, (CO-PE-1PE333-QA-PP-034).
- Gravedad Especifica Máxima Teórica Y Densidad De Mezcla Asfáltica ASTM D2041/D2041m-19 (CO-PE-1PE333-QA-PP-023).
- Determinación del Porcentaje de Vacíos de Aire En Mezclas Asfálticas Compactadas ASTM D3203-22.

En el informe se incluirá un ítem de conclusiones, donde se mencionará entre otros si el proceso de calibración cumple los requisitos de calidad establecidos en las Especificaciones Técnicas 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".